

MÁY VÉC-TƠ HỖ TRỢ

HAI LỚP, KHÔNG KHẢ TÁCH TUYẾN TÍNH

Lê Thành Sách

✉ Itsach@hcmut.edu.vn

Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Tp.HCM. Ngày 20 tháng 9 năm 2019

Mục lục

- ➊ Hai lớp, khả tách tuyến tính: ôn lại
- ➋ Giới thiệu bài toán
- ➌ Bài toán gốc
- ➍ Bài toán đối ngẫu
- ➎ Cài đặt với CVXOPT
- ➏ Tổng kết



Support Vector
Machine

1 Mục lục

Hai lớp, khả tách
tuyến tính: ôn lại

Giới thiệu bài toán

Bài toán gốc

Bài toán đối ngẫu

Cài đặt với
CVXOPT

Tổng kết

Hai lớp, khả tách tuyến tính: ôn lại

Hai lớp, khả tách tuyến tính: ôn lại



Support Vector
Machine

Bài toán gốc

$$\mathbf{w}^*, \mathbf{b}^* = \operatorname{argmin}_{\mathbf{w}, \mathbf{b}} \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2$$

$$\text{s.t:} \quad t_n(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_n + \mathbf{b}) \geq 1 \\ \forall n = 1, 2, \dots, N$$

- Số biến: M
- Số ràng buộc: N
- Dừng khi: $M \ll N$

Bài toán đối ngẫu

$$\alpha^* = \operatorname{argmin}_{\alpha} \frac{1}{2} \alpha^T \mathbf{K} \alpha + \mathbf{p}^T \alpha$$

$$\text{s.t:} \quad \mathbf{G} \alpha \leq \mathbf{h} \\ \mathbf{A} \alpha = \mathbf{b}$$

- Số biến: N
- Số ràng buộc: $N + 1$
- Dừng khi: $M > N$

Mục lục

3

Hai lớp, khả tách
tuyến tính: ôn lại

Giới thiệu bài toán

Bài toán gốc

Bài toán đối ngẫu

Cài đặt với
CVXOPT

Tổng kết



Support Vector Machine

Mục lục

Hai lớp, khả tách
tuyến tính: ôn lại

4

Giới thiệu bài toán

Bài toán gốc

Bài toán đối ngẫu

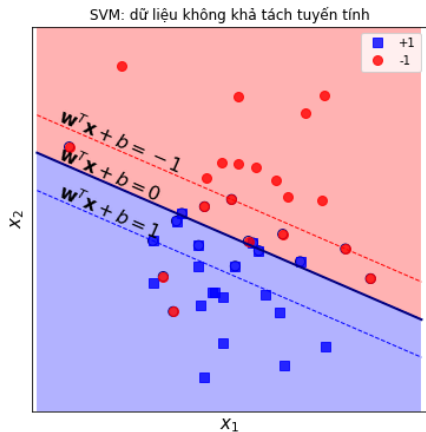
Cài đặt với
CVXOPT

Tổng kết

Giới thiệu bài toán

Giới thiệu bài toán

Dữ liệu không khả tách tuyến tính



Hình 2.1: Trường hợp dữ liệu không khả tách tuyến tính

none-separable + hard margin

- Tập khả năng (feasible set) là rỗng
- $\Rightarrow$ các điều kiện **KKT** và **Slater** không thỏa mãn
- $\Rightarrow$ không tìm được $\mathbf{w}$ và b cho mặt quyết định $y(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^T \mathbf{x} + b$

Câu hỏi: bằng cách nào tìm được đường biên giới $y(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^T \mathbf{x} + b = 0$ như trong Hình 2.1



Support Vector Machine

Mục lục

Hai lớp, khả tách
tuyến tính: ôn lại

Giới thiệu bài toán

6

Bài toán gốc

Nguyên tắc

Ràng buộc mới

Hàm mục tiêu mới

Bài toán tối ưu mới

Bài toán đối ngẫu

Cài đặt với
CVXOPT

Tổng kết

Bài toán gốc

① Xây dựng bài toán tối ưu mới với ý tưởng lề mềm (**soft margin**)¹

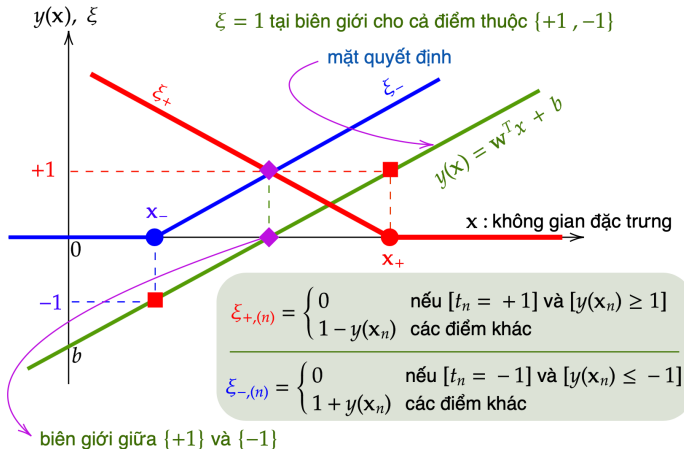
① Nói lỏng ràng buộc cho bài toán gốc

② Xây dựng hàm mục tiêu mới, có cơ chế phạt cho những dữ liệu không đứng đúng vị trí.

② Giải bài toán này

¹Gọi là: soft margin classification, bài toán tối ưu với lề (biên) mềm

Nguyên tắc



Hình 3.1: Mỗi điểm dữ liệu x_n có một mức phạt ξ_n đi kèm. Khi x_n đứng đúng vị trí, thì không bị phạt, ngược lại thì bị phạt theo các đường màu **đỏ** hay **xanh** trong hình.

Ràng buộc mới

Với mọi điểm dữ liệu $\mathbf{x}_n$ và nhãn t_n , $n = 1, 2, \dots, N$:

$$t_n[\mathbf{w}^T \mathbf{x}_n + b] \geq 1 \rightarrow (1) t_n[\mathbf{w}^T \mathbf{x}_n + b] \geq 1 - \xi_n \quad (3.1)$$

$$(2) \xi_n \geq 0 \quad (3.2)$$

① Ràng buộc ở (3.1): không còn ép buộc độ cao hàm (functional margin) phải từ 1 trở lên nữa

① $\Rightarrow$ cho phép các điểm dữ liệu có thể nằm trong lề, thậm chí nằm bên kia đường biên giới.

② $\Rightarrow$ phạt những điểm nằm sai với mức phạt là ξ_n (xem hàm mục tiêu mới)

② Ràng buộc ở (3.2): Đảm bảo mức phạt không âm

Hàm mục tiêu mới



Support Vector Machine

Mục lục

Hai lớp, khả tách tuyến tính: ôn lại

Giới thiệu bài toán

Bài toán gốc

Nguyên tắc

Ràng buộc mới

Hàm mục tiêu mới

Bài toán tối ưu mới

Bài toán đối ngẫu

Cài đặt với CVXOPT

Tổng kết

$$f_0(\mathbf{w}, b) = \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_{n=1}^N \xi_n \quad (3.3)$$

C : là một siêu tham số, phải chọn trước khi huấn luyện mô hình, có tính chất:

- 1 C càng nhỏ $\Leftrightarrow$ mức phạt càng thấp $\Rightarrow$ cho phép nhiều điểm nằm sai vị trí hơn và **lề rộng hơn**¹
- 2 C càng lớn $\Leftrightarrow$ mức phạt càng cao $\Rightarrow$ ít điểm dữ liệu nằm sai vị trí hơn, và **lề hẹp hơn**

¹lề rộng hơn được kỳ vọng khả năng tổng quát hóa tốt hơn, khả năng làm việc thực tiễn sau khi huấn luyện tốt hơn

Bài toán tối ưu mới



Support Vector Machine

Mục lục

Hai lớp, khả tách tuyến tính: ôn lại

Giới thiệu bài toán

Bài toán gốc

Nguyên tắc

Ràng buộc mới

Hàm mục tiêu mới

Bài toán tối ưu mới

Bài toán đối ngẫu

Cài đặt với CVXOPT

Tổng kết

$$\mathbf{w}^*, b^*, \xi^* = \underset{\mathbf{w}, b}{\operatorname{argmin}} \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_{n=1}^N \xi_n$$

$$\text{s.t:} \quad t_n(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_n + b) \geq 1 - \xi_n, \quad n = 1, 2, \dots, N$$
$$\xi_n \geq 0, \quad n = 1, 2, \dots, N$$

- Số biến: $M + N$; (M cho $\mathbf{w}$, b và N cho ξ)
- Số ràng buộc: $2 \times N$
- Số điểm dữ liệu nằm sai không vượt quá: $\sum_{n=1}^N \xi_n$



Support Vector Machine

Mục lục

Hai lớp, khả tách
tuyến tính: ôn lại

Giới thiệu bài toán

Bài toán gốc

12

Bài toán đối ngẫu

Nguyên tắc

Lagrangian

Hệ điều kiện KKT và tiêu
chuẩn Slater

Tìm hàm đối ngẫu

Tìm nghiệm

Công thức dự báo

Vectorization

Cài đặt với
CVXOPT

Tổng kết

Bài toán đối ngẫu

Bài toán đối ngẫu



Support Vector
Machine

Nguyên tắc

- 1 Xây dựng Lagrangian $\mathcal{L}$
- 2 Cực tiểu hóa $\mathcal{L}$ theo các biến gốc (w, b, ξ) để có hàm đối ngẫu $g(\alpha)$
- 3 Cực đại hóa $g(\alpha)$ để có α^* (nghiệm của bài toán đối ngẫu)
- 4 Tính nghiệm của bài toán gốc, nhờ hệ điều kiện **KKT** và tiêu chuẩn **Slater**

Mục lục

Hai lớp, khả tách
tuyến tính: ôn lại

Giới thiệu bài toán

Bài toán gốc

Bài toán đối ngẫu

13 Nguyên tắc

Lagrangian

Hệ điều kiện KKT và tiêu
chuẩn Slater

Tìm hàm đối ngẫu

Tìm nghiệm

Công thức dự báo

Vectorization

Cài đặt với
CVXOPT

Tổng kết

Bài toán đôi ngẫu

Lagrangian

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(\mathbf{w}, \mathbf{b}, \boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\mu}) = & \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_{n=1}^N \xi_n \\ & - \sum_{n=1}^N \alpha_n \{t_n y(x_n) - 1 + \xi_n\} \\ & - \sum_{n=1}^N \mu_n \xi_n\end{aligned}\quad (4.1)$$

Thông tin

- Các biến gốc: $\mathbf{w}, \mathbf{b}, \boldsymbol{\xi}$; có $(M + N)$ biến
- Các biến đôi ngẫu: $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\mu}$; có $2N$ biến
- Tổng số biến: $M + 3N$



Support Vector Machine

Mục lục

Hai lớp, khả tách tuyến tính: ôn lại

Giới thiệu bài toán

Bài toán gốc

Bài toán đôi ngẫu

Nguyên tắc

Lagrangian

Hệ điều kiện KKT và tiêu chuẩn Slater

Tìm hàm đôi ngẫu

Tìm nghiệm

Công thức dự báo

Vectorization

Cài đặt với CVXOPT

Tổng kết

Bài toán đối ngẫu

Lagrangian

$$\underbrace{\mathcal{L}(\mathbf{w}, b, \xi, \alpha, \mu)}_{\geq f_0(\mathbf{w}, b, \xi)} = \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_{n=1}^N \xi_n$$
$$- \sum_{n=1}^N \underbrace{\alpha_n}_{\text{ép buộc: } \geq 0} \underbrace{\{t_n y(x_n) - 1 + \xi_n\}}_{\text{ràng buộc gốc: } \geq 0}$$
$$- \sum_{n=1}^N \underbrace{\mu_n}_{\text{ép buộc: } \geq 0} \underbrace{\xi_n}_{\text{ràng buộc gốc: } \geq 0}$$

$\mathcal{L}(\mathbf{w}^*, b^*, \xi^*, \alpha, \mu)$ là chặn dưới của hàm mục tiêu gốc tại điểm tối ưu:

$$\mathcal{L}(\mathbf{w}^*, b^*, \xi^*, \alpha, \mu) \leq f_0(\mathbf{w}^*, b^*, \xi^*)$$



Support Vector Machine

Mục lục

Hai lớp, khả tách tuyến tính: ôn lại

Giới thiệu bài toán

Bài toán gốc

Bài toán đối ngẫu

Nguyên tắc

Lagrangian

Hệ điều kiện KKT và tiêu chuẩn Slater

Tìm hàm đối ngẫu

Tìm nghiệm

Công thức dự báo

Vectorization

Cài đặt với CVXOPT

Tổng kết

Bài toán đôi ngẫu

Hệ điều kiện KKT



Support Vector
Machine

Mục lục

Hai lớp, khả tách
tuyến tính: ôn lại

Giới thiệu bài toán

Bài toán gốc

Bài toán đôi ngẫu

Nguyên tắc

Lagrangian

Hệ điều kiện KKT và tiêu
chuẩn Slater

Tìm hàm đôi ngẫu

Tìm nghiệm

Công thức dự báo

Vectorization

Cài đặt với
CVXOPT

Tổng kết

Điều kiện dừng (KKT-1): $\nabla_{\mathbf{w}, \mathbf{b}, \boldsymbol{\xi}} \mathcal{L}(\tilde{\mathbf{w}}^*, \tilde{\mathbf{b}}^*, \tilde{\boldsymbol{\xi}}^*, \tilde{\boldsymbol{\alpha}}, \tilde{\boldsymbol{\mu}}) = 0$

Ràng buộc gốc (KKT-2): $t_n y(x_n) - 1 + \tilde{\xi}_n \geq 0, \quad n = 1, \dots, N$

$$\tilde{\xi}_n \geq 0, \quad n = 1, \dots, N$$

Ràng buộc biến đôi ngẫu (KKT-3): $\tilde{\alpha}_n \geq 0, \quad n = 1, \dots, N$

$$\tilde{\mu}_n \geq 0, \quad n = 1, \dots, N$$

Điều kiện bù (KKT-4): $\tilde{\alpha}_n \{t_n y(x_n) - 1 + \tilde{\xi}_n\} = 0, \quad n = 1, \dots, N$

$$\tilde{\mu}_n \tilde{\xi}_n = 0, \quad n = 1, \dots, N$$

Bài toán đối ngẫu

Điều kiện Slater

Tồn tại $\tilde{\xi}_n$ thỏa mãn mỗi ràng buộc dưới đây (có $2N$ ràng buộc):

$$\begin{aligned}t_n y(\mathbf{x}_n) - 1 + \tilde{\xi}_n &> 0, & n = 1, \dots, N \\ \tilde{\xi}_n &> 0, & n = 1, \dots, N\end{aligned}$$



Support Vector
Machine

Mục lục

Hai lớp, khả tách
tuyến tính: ôn lại

Giới thiệu bài toán

Bài toán gốc

Bài toán đối ngẫu

Nguyên tắc

Lagrangian

Hệ điều kiện KKT và tiêu
chuẩn Slater

Tìm hàm đối ngẫu

Tìm nghiệm

Công thức dự báo

Vectorization

Cài đặt với
CVXOPT

Tổng kết

Bài toán đối ngẫu

Cực tiểu hóa $\mathcal{L}$ theo các biến gốc

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{w}} = 0 \Rightarrow \mathbf{w} = \sum_{n=1}^N \alpha_n t_n \mathbf{x}_n \quad (4.2)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b} = 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^N \alpha_n t_n = 0 \quad (4.3)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \xi_n} = 0 \Rightarrow \alpha_n = C - \mu_n \quad (4.4)$$



Support Vector Machine

Mục lục

Hai lớp, khả tách tuyến tính: ôn lại

Giới thiệu bài toán

Bài toán gốc

Bài toán đối ngẫu

Nguyên tắc

Lagrangian

Hệ điều kiện KKT và tiêu chuẩn Slater

Tìm hàm đối ngẫu

Tìm nghiệm

Công thức dự báo

Vectorization

Cài đặt với CVXOPT

Tổng kết

Bài toán đôi ngẫu

Cực tiểu hóa $\mathcal{L}$ theo các biến gốc

Hàm đôi ngẫu và tính chất

$$g(\alpha) = -\frac{1}{2} \sum_{r=1}^N \sum_{c=1}^N \alpha_c \alpha_r t_c t_r \underbrace{\mathbf{x}_c^T \mathbf{x}_r}_{\text{tích vô hướng}} + \sum_{n=1}^N \alpha_n \quad (4.5)$$

$g(\alpha)$ hoàn toàn giống với trường hợp **hard-margin**, và có tính chất:

- $g(\alpha)$: **concave**, bất kể bài toán gốc là **convex** hay không
- $-g(\alpha)$: **convex**
- Khi $\alpha \geq 0$: $g(\alpha) \leq p^*$ ($g(\alpha)$ là cận dưới của hàm mục tiêu gốc)



Support Vector
Machine

Mục lục

Hai lớp, khả tách
tuyến tính: ôn lại

Giới thiệu bài toán

Bài toán gốc

Bài toán đôi ngẫu

Nguyên tắc

Lagrangian

Hệ điều kiện KKT và tiêu
chuẩn Slater

Tìm hàm đôi ngẫu

Tìm nghiệm

Công thức dự báo

Vectorization

Cài đặt với
CVXOPT

Tổng kết

Bài toán đối ngẫu



Support Vector
Machine

Mục lục

Hai lớp, khả tách
tuyến tính: ôn lại

Giới thiệu bài toán

Bài toán gốc

Bài toán đối ngẫu

Nguyên tắc

Lagrangian

Hệ điều kiện KKT và tiêu
chuẩn Slater

Tìm hàm đối ngẫu

Tìm nghiệm

Công thức dự báo

Vectorization

Cài đặt với
CVXOPT

Tổng kết

Phát biểu bài toán

$$\alpha^* = \underset{\alpha}{\operatorname{argmin}} \frac{1}{2} \sum_{r=1}^N \sum_{c=1}^N \alpha_c \alpha_r t_c t_r \mathbf{x}_c^T \mathbf{x}_r - \sum_{n=1}^N \alpha_n$$

$$\text{s.t: } 0 \leq \alpha_n \leq C \quad (\text{box constraints}), \quad n = 1, 2, \dots, N$$

$$\sum_{n=1}^N \alpha_n t_n = 0$$

(4.6)

Bài toán đối ngẫu



Support Vector Machine

Mục lục

Hai lớp, khả tách tuyến tính: ôn lại

Giới thiệu bài toán

Bài toán gốc

Bài toán đối ngẫu

Nguyên tắc

Lagrangian

Hệ điều kiện KKT và tiêu chuẩn Slater

Tìm hàm đối ngẫu

Tìm nghiệm

Công thức dự báo

Vectorization

Cài đặt với CVXOPT

Tổng kết

Tìm nghiệm của bài toán đối ngẫu

- Giải thuật **Sequential Minimal Optimization (SMO)**¹
- Dùng thư viện **CVXOPT**²

¹https://en.wikipedia.org/wiki/Sequential_minimal_optimization

²<https://cvxopt.org>

Bài toán đối ngẫu

Bài toán gốc và đối ngẫu: tương quan

Bảng 4.1: Kết quả từ hệ điều kiện KKT

Trường hợp	α_n	μ_n	ξ_n
1. Các điểm không vượt qua lề: $t_n y(\mathbf{x}_n) > 1$	$\alpha_n = 0$	$\mu_n = C$	$\xi_n = 0$
2. Các điểm nằm ngay trên lề: $t_n y(\mathbf{x}_n) = 1$	$\alpha_n \in (0, C)$	$\mu_n > 0$	$\xi_n = 0$
3. Các điểm bị phạt ($\xi_n > 0$): $t_n y(\mathbf{x}_n) < 1$	$\alpha_n = C$	$\mu_n = 0$	$\xi_n > 0$
	Phân lớp đúng, nếu $0 < \xi_n \leq 1$		
	Phân lớp sai, nếu $\xi_n > 1$;		

- $\mathcal{S}$: tập chỉ số của các điểm hỗ trợ, thỏa trường hợp 2 hoặc 3
- $\mathcal{M}$: tập chỉ số của các điểm nằm ngay trên lề, trường hợp 2; $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{S}$.



Support Vector
Machine

Mục lục

Hai lớp, khả tách
tuyến tính: ôn lại

Giới thiệu bài toán

Bài toán gốc

Bài toán đối ngẫu

Nguyên tắc

Lagrangian

Hệ điều kiện KKT và tiêu
chuẩn Slater

Tìm hàm đối ngẫu

Tìm nghiệm

Công thức dự báo

Vectorization

Cài đặt với
CVXOPT

Tổng kết

Bài toán đối ngẫu



Tìm nghiệm của bài toán gốc: w

$$w = \sum_{n \in \mathcal{S}} \alpha_n t_n x_n \quad \leftarrow \text{Từ C.T (4.2) và Bảng 4.1} \quad (4.7)$$

- w là tổ hợp tuyến tính của các điểm dữ liệu hỗ trợ. **Lưu ý**, các điểm “hỗ trợ” ở đây bao gồm không chỉ các điểm nằm ngay trên lề mà còn các điểm khác thỏa Trường hợp 2 hoặc 3 của Bảng 4.1.
- Thực tế, w không cần đến thường xuyên; chỉ cần b cho dự báo.

Support Vector Machine

Mục lục

Hai lớp, khả tách tuyến tính: ôn lại

Giới thiệu bài toán

Bài toán gốc

Bài toán đối ngẫu

Nguyên tắc

Lagrangian

Hệ điều kiện KKT và tiêu chuẩn Slater

Tìm hàm đối ngẫu

Tìm nghiệm

Công thức dự báo

Vectorization

Cài đặt với CVXOPT

Tổng kết

Bài toán đối ngẫu



Support Vector
Machine

Mục lục

Hai lớp, khả tách
tuyến tính: ôn lại

Giới thiệu bài toán

Bài toán gốc

Bài toán đối ngẫu

Nguyên tắc

Lagrangian

Hệ điều kiện KKT và tiêu
chuẩn Slater

Tìm hàm đối ngẫu

Tìm nghiệm

Công thức dự báo

Vectorization

Cài đặt với
CVXOPT

Tổng kết

Tìm nghiệm của bài toán gốc: b

$$b = \frac{1}{N_{\mathcal{M}}} \left(\sum_{m \in \mathcal{M}} t_m - \underbrace{\sum_{m \in \mathcal{M}} \sum_{n \in \mathcal{S}} \alpha_n t_n \mathbf{x}_n^T \mathbf{x}_m}_{\text{tổng của tích vô hướng}} \right) \quad (4.8)$$

- Sau khi có nghiệm α và μ , chỉ cần tính b một lần để dùng cho các bước dự báo về sau.

Bài toán đôi ngẫu

Các bước tính toán cho b

$$\begin{aligned}y(\mathbf{x}) &= \mathbf{w}^T \mathbf{x} + b \\&= \sum_{n \in \mathcal{S}} \alpha_n t_n \mathbf{x}_n^T \mathbf{x} + b\end{aligned}$$

$$y(\mathbf{x}_m) = \sum_{n \in \mathcal{S}} \alpha_n t_n \mathbf{x}_n^T \mathbf{x}_m + b \quad \text{với, } \mathbf{x}_m: \text{ là một véctơ có } m \in \mathcal{M}$$

$$\Rightarrow b = t_m - \sum_{n \in \mathcal{S}} \alpha_n t_n \mathbf{x}_n^T \mathbf{x}_m$$

$$\Rightarrow b = \frac{1}{N_{\mathcal{M}}} \sum_{m \in \mathcal{M}} \left(t_m - \sum_{n \in \mathcal{S}} \alpha_n t_n \mathbf{x}_n^T \mathbf{x}_m \right) \quad \text{lấy trung bình cho } N_{\mathcal{M}} \text{ điểm}$$



Support Vector
Machine

Mục lục

Hai lớp, khả tách
tuyến tính: ôn lại

Giới thiệu bài toán

Bài toán gốc

Bài toán đôi ngẫu

Nguyên tắc

Lagrangian

Hệ điều kiện KKT và tiêu
chuẩn Slater

Tìm hàm đối ngẫu

Tìm nghiệm

Công thức dự báo

Vectorization

Cài đặt với
CVXOPT

Tổng kết

Bài toán đối ngẫu



Dự báo nhãn cho các điểm dữ liệu mới $\mathbf{x}$

$$y(\mathbf{x}) = \underbrace{\sum_{n \in \mathcal{S}} \alpha_n t_n \mathbf{x}_n^T \mathbf{x}}_{\text{Tích vô hướng giữa } \mathbf{x} \text{ và các vectơ hỗ trợ}} + b \quad (4.9)$$

nhãn = $\text{sign}(y(\mathbf{x}))$

- b : nên được tính một lần
- cần tính tích vô hướng giữa điểm dữ liệu mới với tất cả các vectơ hỗ trợ.

Support Vector
Machine

Mục lục

Hai lớp, khả tách
tuyến tính: ôn lại

Giới thiệu bài toán

Bài toán gốc

Bài toán đối ngẫu

Nguyên tắc

Lagrangian

Hệ điều kiện KKT và tiêu
chuẩn Slater

Tìm hàm đối ngẫu

Tìm nghiệm

Công thức dự báo

Vectorization

Cài đặt với
CVXOPT

Tổng kết

Bài toán đối ngẫu



Support Vector Machine

Mục lục

Hai lớp, khả tách tuyến tính: ôn lại

Giới thiệu bài toán

Bài toán gốc

Bài toán đối ngẫu

Nguyên tắc

Lagrangian

Hệ điều kiện KKT và tiêu chuẩn Slater

Tìm hàm đối ngẫu

Tìm nghiệm

Công thức dự báo

Vectorization

Cài đặt với CVXOPT

Tổng kết

Vectorization: quy ước

- $\mathbf{X}_s$: kích thước $N_s \times (M - 1)$, ma trận chứa N_s vectơ hỗ trợ
- $\mathbf{X}_m$: kích thước $N_m \times (M - 1)$, ma trận chứa N_m vectơ nằm trên lề
- $\mathbf{X}_b$: kích thước $N_s \times (M - 1)$, ma trận chứa N_b vectơ dữ liệu cần dự báo nhãn
- $\mathbf{t}_s$: kích thước $N_s \times 1$, vectơ chứa nhãn của N_s vectơ hỗ trợ
- $\mathbf{t}_m$: kích thước $N_m \times 1$, vectơ chứa nhãn của N_m vectơ trên lề
- α_s : kích thước $N_s \times 1$, vectơ chứa N_s giá trị biến đối ngẫu của các vectơ hỗ trợ
- $\mathbf{a}_s = \alpha_s \mathbf{t}_s$: nhân phần tử với nhau

Bài toán đối ngẫu



Vectorization: thực hiện dự báo

- $K_{ms} = \mathbf{X}_m \mathbf{X}_s^T$
- $K_{bs} = \mathbf{X}_b \mathbf{X}_s^T$
- $\mathbf{1}$: vectơ cột chứa N_M số 1

$$b = \frac{1}{N_M} (\mathbf{t}_m - \mathbf{K}_{ms} \mathbf{a}_s)^T \mathbf{1} \quad (4.10)$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{K}_{bs} \mathbf{a}_s + b \quad (4.11)$$

$$\text{nhãn} = \text{sign}(\mathbf{y}) \quad (4.12)$$

Lưu ý: cả huấn luyện, kiểm thử, và kiểm tra đều được tính thông qua tích vô hướng giữa các điểm dữ liệu.

Support Vector Machine

Mục lục

Hai lớp, khả tách tuyến tính: ôn lại

Giới thiệu bài toán

Bài toán gốc

Bài toán đối ngẫu

Nguyên tắc

Lagrangian

Hệ điều kiện KKT và tiêu chuẩn Slater

Tìm hàm đối ngẫu

Tìm nghiệm

Công thức dự báo

Vectorization

Cài đặt với CVXOPT

Tổng kết



Support Vector Machine

Mục lục

Hai lớp, khả tách
tuyến tính: ôn lại

Giới thiệu bài toán

Bài toán gốc

Bài toán đối ngẫu

29

Cài đặt với
CVXOPT

Tổng kết

Cài đặt với CVXOPT

Cài đặt với CVXOPT



Support Vector
Machine

Mục lục

Hai lớp, khả tách
tuyến tính: ôn lại

Giới thiệu bài toán

Bài toán gốc

Bài toán đối ngẫu

Cài đặt với
CVXOPT

Tổng kết

CVXOPT Cho bài toán đối ngẫu

$$\begin{aligned} \alpha^* &= \underset{\alpha}{\operatorname{argmin}} \frac{1}{2} \alpha^T K \alpha + p^T \alpha \\ \text{s.t: } & G \alpha \leq h \\ & A \alpha = b \end{aligned} \quad (5.1)$$

Lưu ý: Các ma trận và vectơ: K , p , A và b giống như trường hợp **hard margin**. G và $vecvec h$ tương ứng với **box constraints** được cho trong slide sau.

Cài đặt với CVXOPT

Cho bài toán đôi ngẫu, lề mềm



Support Vector
Machine

Mục lục

Hai lớp, khả tách
tuyến tính: ôn lại

Giới thiệu bài toán

Bài toán gốc

Bài toán đôi ngẫu

Cài đặt với
CVXOPT

Tổng kết

$$G = \begin{pmatrix} -1 & & & & \\ & -1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & -1 & \\ 1 & & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

$$h = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ C \\ C \\ C \\ \vdots \\ C \end{pmatrix}$$

- G : $2N \times N$; các phần tử không xuất hiện là 0; nửa trên, các giá trị theo đường chéo là -1 ; nửa dưới, các phần tử theo đường chéo là 1
- h : $2N \times 1$; nửa trên là các số 0; nửa dưới gồm các số có giá trị là C

Tổng kết



**Support Vector
Machine**

Mục lục

**Hai lớp, khả tách
tuyến tính: ôn lại**

Giới thiệu bài toán

Bài toán gốc

Bài toán đối ngẫu

**Cài đặt với
CVXOPT**

32 Tổng kết

Tổng kết

Hai lớp không khả tách tuyến tính



Support Vector
Machine

Bài toán gốc

$$\begin{aligned} \mathbf{w}^*/\mathbf{b}^*/\xi^* &= \underset{\mathbf{w}, \mathbf{b}}{\operatorname{argmin}} \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_{n=1}^N \xi_n \\ \text{s.t:} \quad & (1) t_n(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_n + b) \geq 1 - \xi_n \\ & n = 1, 2, \dots, N \\ & (2) \xi_n \geq 0, \quad n = 1, 2, \dots, N \end{aligned}$$

- Số biến: $M + N$
- Số ràng buộc: $2 \times N$

Bài toán đối ngẫu

$$\begin{aligned} \alpha^* &= \underset{\alpha}{\operatorname{argmin}} \frac{1}{2} \alpha^T K \alpha + \mathbf{p}^T \alpha \\ \text{s.t:} \quad & \mathbf{G} \alpha \leq \mathbf{h} \\ & \mathbf{A} \alpha = \mathbf{b} \end{aligned}$$

- Số biến: N
- Số ràng buộc: $2N + 1$

Mục lục

Hai lớp, khả tách
tuyến tính: ôn lại

Giới thiệu bài toán

Bài toán gốc

Bài toán đối ngẫu

Cài đặt với
CVXOPT

Tổng kết

Tổng kết

Hai lớp không khả tách tuyến tính

Các bước để huấn luyện và kiểm tra

- 1 Chuẩn bị các ma trận và vectơ, ví dụ, $\mathbf{K}, \mathbf{p}, \mathbf{G}, \dots$ để chạy chương trình tối ưu với CVXOPT, Xem Bài toán (5.1).
- 2 Lấy các giá trị $\alpha_n, n = 1, 2, \dots, N$ từ chương trình tối ưu.
- 3 Chọn và giữ lại các vectơ hỗ trợ, các giá trị $\alpha_n > 0$.
- 4 Tính toán dự báo cho dữ liệu mới theo các C.T (4.10), (4.11), và (4.12).



Support Vector
Machine

Mục lục

Hai lớp, khả tách
tuyến tính: ôn lại

Giới thiệu bài toán

Bài toán gốc

Bài toán đối ngẫu

Cài đặt với
CVXOPT

34 Tổng kết

Câu hỏi



Support Vector
Machine

Mục lục

Hai lớp, khả tách
tuyến tính: ôn lại

Giới thiệu bài toán

Bài toán gốc

Bài toán đối ngẫu

Cài đặt với
CVXOPT

35 Tổng kết

- 1 Viết chương trình huấn luyện, kiểm thử và kiểm tra với các bước liệt kê ở Phần Tổng kết.
- 2 CMR tổng các điểm dữ liệu bị phân loại sai không vượt quá $\sum_n^N \xi_n$.
- 3 CMR các ràng buộc của bài toán gốc thỏa mãn điều kiện của tiêu chuẩn Slater.
- 4 Viết chương trình: (a) sinh một tập dữ liệu huấn luyện và một tập kiểm tra cho trường hợp không khả phân tuyến tính; (b) làm thí nghiệm với tập dữ liệu này để sinh ra các biểu đồ theo các giá trị siêu tham số C (trục ngang) cho các đại lượng sau (đánh giá cho huấn luyện và kiểm tra).
 - Biểu đồ của độ rộng lề
 - Biểu đồ của tổng số điểm bị phân lớp sai
 - Biểu đồ của $\sum_n^N \xi_n$
- 5 Thành lập các ma trận và vectơ để giải bằng CVXOPT cho bài toán gốc. Giải và so sánh kết quả từ bài toán đối ngẫu.